

0903 Answer | 链路可靠性：帧与重传状态

原题 19 题 · 0902 信号与速率 · 能力账本

物理层能检错不等于保证交付；这里把帧编号、确认、计时器与窗口画成发送/接收双方状态。19/19 原题核准；限时独立作答待测。

考场入口 (01—19)

题	第一笔	答案
01	GBN ACK3累计确认0—3，重发4—7	C
02	SR各帧独立确认，仅重发超时0、2	B
03	512B最长帧，窗口至少5，序号3bit	C
04	IP校验首部不保证不丢，I II IV	C
05	$2^r \geq 8+r+1$ ， $r=4$	C
06	连续五个1后插0，逐位扫描	A
07	$1000 \times 0.08\text{ms} / 100.08\text{ms} \approx 80\%$	C
08	CDMA每4位与A码相乘求和/4	B
09	目标80%需窗口8，GBN序号至少4bit	B
10	Hub广播H3，交换机定向H2	D
11	去AP帧：接收AP、发送H、目标R	B
12	预约靠RTS/CTS交换	D
13	停等利用率 $T/(T+2T_p)=40\%$	D
14	3bit空间8，发窗5则收窗 ≤ 3	B
15	数据、双向传播、长ACK各计时	D
16	相邻结点流控归数据链路层	B
17	GBN窗 ≤ 7 ，SR双方同窗 ≤ 4	B
18	CRC模2除10011，只有D余0	D
19	ACK0腾F4；F1超时只补F1	D

01 | 2009-35 : GBN 的 ACK3 一次覆盖 0—3

35. 数据链路层采用后退 N 帧 (GBN) 协议, 发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时, 若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认, 则发送方需要重发的帧数是_____。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

发送0—7后, 即使单独的 ACK1 丢了, GBN 的累计确认 ACK3已表明0、1、2、3都被正确收下; 超时从最早未确认4回退重发至7, 共4帧, 选 C。第一笔把“收到哪些 ACK”翻成“最早未确认序号”。

为什么不能只重发4

GBN 接收窗口通常为1, 丢帧后的后续帧不会被缓存为独立已确认结果; 发送方按最早超时帧起重发整个未确认窗口。若使用SR才按单帧计时与独立确认。

02 | 2011-35 : SR 已确认1, 不陪0、2重发

35. 数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 发送方已发送了 0~3 号数据帧, 现已收到 1 号帧的确认, 而 0、2 号帧依次超时, 则此时需要重传的帧数是_____。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SR 对每帧分别计时与确认; 0、2 超时就只重发0、2, 1 已获确认不重发, 3 尚未被说成超时也不重发。共2帧, 选 B。第一笔列四格: 0超时、1确认、2超时、3未超时。

与01同样的帧序列却不共用答案

GBN 的累计确认推进一个左边界; SR 的 ACK1 只说明帧1本身已收, 接收方可以缓存乱序帧。不同协议决定“缺口之后”是否被迫重送。

03 | 2012-36 : 最长帧缩短相对传播等待

36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 数据传输速率为 16kbps, 单向传播时延为 270ms, 数据帧长度范围是 128~512 字节, 接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高, 帧序号的比特数至少为_____。

- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

取允许的最长数据帧512B, 16kbps 发送需 $512 \times 8 / 16000 = 256\text{ms}$; 同长确认帧也256ms, 往返传播 $2 \times 270 = 540\text{ms}$ 。首帧发完到确认返回共 $256 + 540 + 256 = 1052\text{ms}$, 要不断流至少 $\lceil 1052 / 256 \rceil = 5$ 帧在窗口中。GBN窗口上限 $2^k - 1$, 需 $2^k - 1 \geq 5$, k 至少3, 选 C。第一笔先选最长帧, 别在128B上硬凑窗口。

为什么把确认传输也计入

题强调“接收方总是以与数据帧等长的帧确认”, 不是忽略不计的短ACK。发完第1帧后到确认回来仍可发其他帧; 窗口需覆盖整个发送、传播、回传周期。若算成4帧会在首ACK前停下来。

06 | 2013-37 : HDLC 每遇五个连续1就插一个0

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A. 01111100 00111110 10

B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0

D. 01111100 01111110 01111101

对数据串 01111100 01111110 连续扫描，发送方每遇连续五个1插0，得到 011111000011111010，按选项分组显示为 01111100 00111110 10，选 A。第一笔去掉题中空格，当一条连续比特流处理。

插入0不属于原始数据

接收方在帧内见五个1后去掉随后0，可恢复原串；此举避免数据里的长串1与帧定界标志混淆。不要把人为显示的8位分组空格当作新的独立帧边界。

07 | 2014-36 : 窗口1000装不满100ms往返传播

36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据，甲的发送窗口尺寸为 1000，数据帧长为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

一帧1000B/100Mbps 发送 0.08ms，窗口1000帧连续发送需 80ms；短ACK可忽略传输时延，首ACK最早在首帧发完加双向传播100ms，即约 100.08ms 返回。窗口会停一段，平均吞吐约 $1000 \times 8000 \text{ bit} / 0.10008 \text{ s} \approx 80 \text{ Mbps}$ ，选 C。第一笔比较“窗口能持续发送多久”与“ACK回来多久”。

上限不能直接等于100Mbps

带宽够快但传播距离使窗口填满后等待确认；要接近100Mbps，窗口还需覆盖在途带宽时延积。1000不是序号空间，它在题中直接给出为发送窗口大小。

08 | 2014-37 : CDMA 解码用目标码片点积

37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列 (chipping sequence) 分别是 (1, 1, 1, 1)、(1, -1, 1, -1) 和 (1, 1, -1, -1)。若 C 从链路上收到的序列是 (2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)，则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000

B. 101

C. 110

D. 111

A 的码片 (1, 1, 1, 1)。C 听到的12个数每4个一组，与A逐项乘后除4，三组得到 +1、-1、+1，对应 101，选 B。第一笔先按码片长度4分组，再做与目标站码的相关运算。

为什么别的站会消掉

B、C 的码片与 A 正交，点积为 0；叠加信号与 A 做内积时只留下 A 的符号正负。若不除 4，结果是 ± 4 ，符号仍能判位，但数值不是解码后的 ± 1 。

09 | 2015-35：目标利用率先求窗口，再求序号位数

35. 主机甲通过 128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为 250ms，帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于 80%，帧序号的比特数至少是_____。

- A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

每帧 1000B/128kbps 发送 62.5ms；往返传播 500ms，短 ACK 忽略，单帧周期 $562.5\text{ms} = 9$ 个发送时隙。要 $\geq 80\%$ ，窗口至少 $\lceil 0.8 \times 9 \rceil = 8$ 帧。GBN 的发送窗口上限 $2^k - 1$ ，3bit 最多 7，不够；4bit，选 B。第一笔把利用率条件写成 $W/9 \geq 0.8$ 。

题只写“滑动窗口”时的序号约束

按通常连续 ARQ/GBN 的发送窗口不得占满整个模序号空间，否则新旧帧无法区分。若另给 SR，还用发送/接收窗口之和不超过序号空间；本题没有独立 SR 说明，取发送窗口 $\leq 2^k - 1$ 的常用上界。3bit 即使能写八个序号，也不能让窗口同时占八个。

10 | 2016-35：集线器复制信号，交换机只转目标端口

35. 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧，主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧，则除 H4 外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

- A. 仅 H2 B. 仅 H3
C. 仅 H1、H2 D. 仅 H2、H3

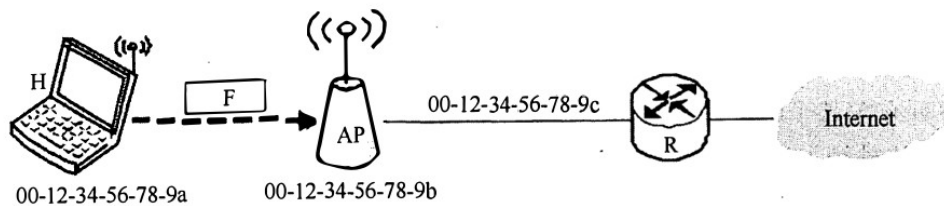
H4 发送给 H2 的确认帧先经过与 H3 共用的 Hub：物理层会复制到 H3；再到交换机，交换机按 H2 的 MAC 所在端口转发给 H2，H1 不收该信号。因此除 H4 外，H2、H3，选 D。第一笔画 $H4 \rightarrow \text{Hub} \rightarrow \text{Switch} \rightarrow H2$ ，并给 Hub 的另一端 H3 画一条复制支路。

题图跨题共用

本条原截图只含第 35 题文字，完整拓扑见同年 2016-34 的公用图：H1/H2 接交换机，H3/H4 接集线器。题问“从物理层上能够收到”，H3 即使因 MAC 地址不匹配丢帧，也已经收到电信号。

11 | 2017-35：无线帧的接收点与最终目标可能不同

35. 在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是_____。



- A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
- B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c
- C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
- D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

H 向 Internet 经 AP 发 IEEE 802.11 数据帧；当前无线链路的接收者地址1是 AP 的 b，发送者地址2是 H 的 a，原始目的地址3是下一跳路由器 R 的 c，选 B。第一笔画 H→AP→R，分别圈“这一跳谁收”和“跨过 AP 后给谁”。

三地址各有不同职责

AP 是桥接点，帧还知道转出无线网后目的 MAC。不能因为图上最终去 Internet 就把远端网站 MAC 写成地址 3；该局域网内下一跳是 R。先判断 To DS 方向，再套接收、发送、目的。

12 | 2018-35：CSMA/CA 的可选预约是 RTS/CTS

35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是_____。

- A. 发送确认帧
- B. 采用二进制指数退避
- C. 使用多个 MAC 地址
- D. 交换 RTS 与 CTS 帧

无线站点先发 RTS 请求发送，目标回复 CTS 允许发送，邻站可据持续时间暂避，因而用于信道预约，选 D。第一笔找请求/许可的成对控制帧，不把数据之后的 ACK 当预约。

另三项各在什么阶段

ACK 是成功接收后的确认；二进制指数退避用于竞争失败后的随机等待；多个 MAC 地址是帧的寻址结构。它们可在 802.11 中出现，但不是题问的“预约方法”。

13 | 2018-36：停等40%反推数据帧发送时间

36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

- A. 240 比特 B. 400 比特 C. 480 比特 D. 800 比特

单向传播200ms，往返400ms，忽略ACK发送。停等利用率 $U = T / (T + 400ms) = 0.4$ ，解得 $T = 266.67ms$ 。
 $3kbps \times 0.26667s \approx 800$ 比特，选 D。第一笔把有用发送时间放分子，把等ACK往返传播放分母。

不能拿200ms直接作周期

数据帧从甲传乙走200ms，确认从乙返甲再走200ms；停等下一帧要等确认返回。传播时延与帧发送时延可重叠在不同位置，但从发送首帧开始至可再发的一轮合为 $T + 2T_p$ 。

14 | 2019-35：发送窗口5侵占8个序号，SR接收窗口最多3

35. 对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是_____。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

3bit序号只有 $2^3=8$ 个值。选择重传若发送窗口5，为免旧帧重传与下一轮新帧混淆， $W_s + W_r \leq 8$ ，故接收窗口至多 3，选 B。第一笔先写序号模8，再从总空间中扣发送窗口。

“SR双方各最大一半”不是这题的条件

只有要求发送窗与接收窗相等时，二者各至多4；题明确发送窗是5，接收窗就不能再取4。接收方缓存乱序帧需要独立序号空间。

15 | 2020-36：停等长ACK不能当作瞬时确认

36. 假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kbps，单项传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为（ ）。

- A. 80% B. 66.7% C. 44.4% D. 40%

1000B、10kbps，数据帧发送 $8000/10000=0.8s$ ；确认帧也 0.8s；单向传播0.2s，两程0.4s。一轮总 $0.8+0.4+0.8=2.0s$ ，有用发送0.8s，利用率 40%，选 D。第一笔按题干读确认帧长度，不能沿用13的“忽略ACK”。

重用公式时要改分母

13 的短ACK周期 $T_d + 2T_p$ ；这里周期 $T_d + 2T_p + T_{ack}$ 。题不同不是方法矛盾，而是明确开销不同。若忽略长ACK会算成66.7%干扰项。

16 | 2022-33：相邻结点流控在链路层

33. 在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。

- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层

ISO/OSI 中两个相邻结点之间的流量控制属数据链路层，选 B；传输层处理端系统之间的端到端流控。第一笔标“相邻”还是“端到端”，与 0901-01 同一端点定位动作。

为何不是物理层

物理层传比特与规定接口特性，不处理帧序号、缓冲接收能力、确认等链路控制状态。不同层可以都谈流控，但管辖范围不同。

17 | 2023-35：同样3bit序号，GBN可比等窗SR放更多未确认帧

35. 假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止 - 等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议的数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 ，则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是（ ）。

- A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$ B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$ C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$ D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

停等发送窗 1，GBN 最多 $2^3 - 1 = 7$ ；SR 题设收发窗口相等， $W_s + W_r \leq 8$ ，故双方最多各 4。忽略 ACK 长度且同样数据帧，窗口越大，上限利用率不降，于是 $U_1 \leq U_3 \leq U_2$ ，选 B。第一笔先求三个允许窗口 1、7、4，再排效率。

是“ $\leq$ ”而非一定严格小于

传播很短时，窗口 1 就可能满链路，三个协议利用率都为 100%；传播拉长才显出窗口差别。SR 的选择重传在有错误时可少重发，但题没给差错过程，问无错误条件下最大利用率，不能仅凭名称判 SR 更高。

18 | 2023-37：CRC只判余数为零，不能证明绝对无错

37. 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(x) = x^4 + x + 1$ （即 $G = 10011$ ），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（ ）。

- A. 1 0111 0000 B. 1 0111 0100 C. 1 0111 1000 D. 1 0111 1100

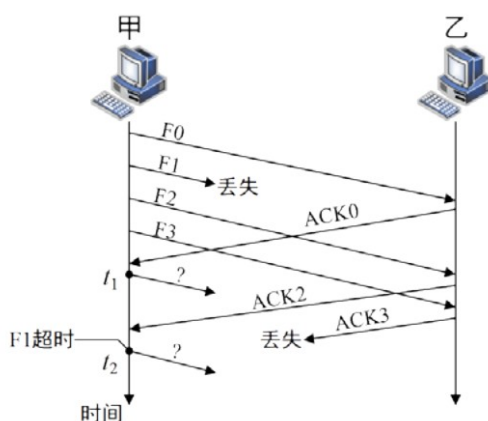
生成多项式 $G=10011$ （5 位，4 阶），对四个候选完整比特串分别做模 2 除法，余数依次是 1100、1000、0100、0000，因此可判未检出错误的是 D：101111100，选 D。第一笔只做异或长除法，余 0 才是合法码字形式。

“可以断定未发生错误”的考试语义边界

严格说 CRC 余0 只能断定“校验通过”，不能排除某些不可检错的错误模式；本题在给定选项中以余0 选D。若题问是否有数学意义的绝对无错保证，CRC 不能作此承诺。比对余数比肉眼看1 的个数可靠。

19 | 2024-37 : SR 的独立确认腾一格, 超时只补一帧

37. 主机甲通过选择重传(SR)滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示, F_x 为数据帧, ACK_x 为确认帧, x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认, 发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是()。



题 37 图

- A. F1, F3 B. F1, F4 C. F3, F1 D. F4, F1

3bit 序号，SR 收发等窗最大各4；起初发F0—F3。t1 收到 ACK0，发送窗口空出一格，可发 F4，尽管F1丢失；t2 明示F1超时，SR仅重发 F1。组合 F4、F1，选 D。第一笔在窗口四格上划掉独立已确认的0，另给F1保留计时器。

图里的ACK2与丢失ACK3

ACK2 证明F2到达，但不替代ACK1；ACK3 在返程丢失，发送方仍认为F3未获确认。即使t1先发F4，也不能因为ACK2跳过F1；t2是F1自己的超时，而非GBN式从F1重发整个尾巴。

01—19 收束

确认语义决定重传范围；窗口数先由发送时间与往返时间算，再由序号空间限制。MAC地址要分当前无线接收点与跨AP目的；CRC余零只表示校验通过。19/19 已讲，独立限时表现待验。